Definición Entrega ET1
Interfaces de Usuario
Curso 2026-2027

Competencias a evaluar

A2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
A4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
B3 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
B8 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
B9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
C4 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería
C23 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas
C25 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software
C26 Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones
C28 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales
C33 Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas
D4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación

D5 Capacidad de organización y planificación
D6 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales
D8 Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión
D9 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno multidisciplinar
D10 Capacidad de relación interpersonal.
D11 Razonamiento crítico
D12 Liderazgo

Tipología

Realización en grupo.
Entrega individual de la ET1 por parte del Líder
Cada miembro entregará un fichero txt "Tareas_NombreApellidos.txt" donde figure su nombre y una tabla con las tareas que ha realizado y el número de horas dedicado a cada tarea en la entrega ET1.
La evaluación de la entrega constará de la parte técnica de realización y la defensa de la misma por cada miembro del grupo.

Definición

Dadas las tablas que se indican en la sección "Estructura física de las tablas" y la definición de los formatos correctos de entrada de datos para cada uno de los atributos descrita, se solicitan los ficheros de definición de los test posibles a realizar para cada atributo y la batería de pruebas que verifica la prueba de los test definidos anteriormente

Formatos permitidos

dni	Formato dni estándar válido
nombre_persona	Alfabético con ñ, acentos, puntos, guiones y espacio, min 2 max 45
apellidos_persona	Alfabético con ñ, acentos, puntos, guiones y espacio, min 3 max 100
fechaNacimiento_persona	fecha formato dd/mm/aaaa
direccion_persona	Alfanumérico con ñ, acentos, puntos, guiones, punto y coma, espacio y /, min 10 max 200
telefono_persona	formato teléfono válido España nnnnnnnnn
email_persona	formato email válido
foto_persona	fichero jpg o jpeg, nombre alfabético y punto, min 3, max 15, tamaño fichero hasta 2 MB

id_accion	numérico min 1 max 11
nombre_accion	Alfabético con ñ, min 5, max 48
descrip_accion	Alfabético con ñ, espacio y signos de puntuación, min 5, max 200
id_funcionalidad	Numérico min 1 max 11
nombre_funcionalidad	Alfabético con ñ, min 5, max 48
descrip_funcionalidad	Alfabético con ñ, espacio y signos de puntuación, min 5, max 200
id_rol	Numérico min 1 max 11
rol_name	Alfabético, min 5, max 48
rol_description	Alfabético con ñ, espacio y signos de puntuación, min 5, max 200
usuario	Alfabético sin ñ ni acentos min 5 max 45
contrasena	Alfabético sin ñ ni acentos min 8 max 45

Objetivos

a) Determinar la definición de los test que son necesarios para establecer la validez de los datos introducidos en el formularios y sus mensajes correspondientes, que el usuario debe recibir como respuesta a la introducción de los mismos.

b) Determinar el conjunto de pruebas que se deben realizar para verificar el correcto funcionamiento de los test definidos tanto en su respuesta positiva como negativa.

Propósito

1) Realizar la entrega de un un fichero texto ascii con el nombre ET1_CodigoGrupo.js para la indicación de los datos de entrega en una variable.

Debe contener para cada alumno el nombre del alumno, la entrega, y las horas dedicadas en el total de la entrega con el siguiente formato:

```
datosgenerales =
                {
                        Lider:
                                [ApellidosNombre,
                                Entrega,
                                horasdedicadas],
                        Participante1:
```

```
            [ApellidosNombre,
            Entrega,
            horasdedicadas],
        Participante2:
            [ApellidosNombre,
            Entrega,
            horasdedicadas],
        ….
}
```

2) Realizar la entrega de un fichero texto ascii con el nombre nombreentidad_tests.js para la definición de la información de validación.

Las definiciones de tests se crearán, para los campos del formulario, mediante una variable global de nombre ‘nombreentidad_def_tests’ que contenga:

la entidad,
el campo,
elemento de formulario que usa (‘input’, ‘file’, ‘select’, ‘checkbox’,’radio’, ‘textarea’...)
el número de definición de test (secuencial desde 1 hasta el final)
la descripción del test
la validación atómica/valid buscada (min_size, max_size, …, personalized, valid)
la acción a realizar
el resultado esperado para este test (boolean/string) [true/campo_funcionvalidacion_ko)
el mensaje de respuesta asociado al resultado que se mostrará al usuario (El mensaje en texto del idioma del creador de las pruebas que se muestra al usuario por pantalla).

Las pruebas se crearán, para los campos del formulario, mediante una variable de nombre ‘nombreentidad_pruebas’ que contenga:

la entidad,
el campo,
el número de definición de test,
el número de prueba (secuencial desde 1 hasta el final)
la acción a realizar
el atributo/atributos con el valor/los valores a probar
el resultado esperado asociado de error/valor true de éxito

Puede verse un ejemplo para la entidad “pruebas” al final de este documento.

Historias de usuario a cumplir

Particulares de entrega (Obligatorio. Si se incumple alguno de estos criterios la nota será 0)
1. Los ficheros, directorios y estructuras indicadas tienen el nombre, formato y tipo indicado en la entrega
2. El directorio a entregar existe y tiene el nombre indicado en la entrega
3. El alumno evaluado ha indicado la información solicitada sobre la realización de la entrega

Por cada error en la definición de test a realizar 0,1

Por cada error en la definición de pruebas de test a realizar 0,1

Defensa. Si no se demuestra conocimiento suficiente de la entrega realizada se considerará como no realizada y se suspenderá la entrega

Forma de entrega

1) Para entregar el ejercicio ET1 de moovi de la asignatura se procederá de la siguiente forma:

El Líder:

a) Introducir los ficheros solicitados a entregar (ET1_CodigoGrupo.js y los ficheros de las entidades) en un directorio con nombre ET1_CodigoGrupo.

b) Comprimir el directorio en formato rar y darle el nombre ET1_CodigoGrupo.rar

Los miembros del grupo (incluido el líder):

a) El fichero Tareas_NombreApellidos.txt solicitado.

(SE ENTREGA ANTES DEL VIERNES DÍA 9 DE OCTUBRE A LAS 23:59 HORAS)

Estructura física de las tablas

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `accion`
--

CREATE TABLE `accion` (
  `id_accion` int(11) NOT NULL,
  `nombre_accion` varchar(48) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `descrip_accion` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

id_accion autoincremental y PK

-- --------------------------------------------------------



--
-- Estructura de tabla para la tabla `funcionalidad`
--

CREATE TABLE `funcionalidad` (
  `id_funcionalidad` int(11) NOT NULL,
  `nombre_funcionalidad` varchar(48) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `descrip_funcionalidad` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

id_funcionalidad autoincremental y PK

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `funcionalidad_accion`
--

CREATE TABLE `funcionalidad_accion` (
  `id_funcionalidad` int(11) NOT NULL,
  `id_accion` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

id_funcionalidad + id_accion PK
id_funcionalidad FK funcionalidad(id_funcionalidad)
id_accion FK accion(id_accion)



-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `persona`
```

```
--

CREATE TABLE `persona` (
  `dni` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `nombre_persona` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `apellidos_persona` varchar(100) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `fechaNacimiento_persona` date NOT NULL,
  `direccion_persona` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `telefono_persona` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `email_persona` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `foto_persona` varchar(100) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

dni PK
dni FK usuario(dni)
-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `rol`
--

CREATE TABLE `rol` (
  `id_rol` int(11) NOT NULL,
  `rol_name` varchar(48) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `rol_description` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

id_rol autoincremental PK

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `rolaccionfuncionalidad`
--

CREATE TABLE `rolaccionfuncionalidad` (
  `id_funcionalidad` int(11) NOT NULL,
  `id_accion` int(11) NOT NULL,
  `id_rol` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

id_funcionalidad + id_accion + id_rol PK
id_funcionalidad + id_accion FK funcionalidad_accion(id_funcionalidad, id_accion)

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `usuario`
--

CREATE TABLE `usuario` (
```

```
  `dni` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `usuario` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,
  `contrasena` varchar(45) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `id_rol` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

dni PK
id_rol FK rol(id_rol)
usuario UNIQUE

Ejemplo fichero entidad “prueba”

```
let persona_def_tests = Array(
   //campos no ficheros
              Array('persona','nombre_persona','input',1,'cumple     tamaño
minimo','min_size','ADD','nombre_persona_min_size_ko','Tamaño   muy   corto.
Debe estar entre 4 y 20 caracteres'),
              Array('persona','nombre_persona','input',2,'cumple     tamaño
maximo','max_size','ADD','nombre_persona_max_size_ko','Tamaño   muy   grande.
Debe estar entre 4 y 20 caracteres'),
                          Array('persona','nombre_persona','input',3,'cumple
formato','format','ADD','nombre_persona_format_ko','Formato  inválido.  Debe
estar entre 4 y 20 caracteres alfabéticos'),
                             Array('persona','nombre_persona','input',4,'es
correcto','valid','ADD',true,'Nombre persona correcto'),
                  ['persona','nombre_persona','input',5,'cumple      tamaño
minimo','max_size','EDIT','nombre_persona_min_size_ko','Tamaño   muy   corto.
Debe estar entre 4 y 20 caracteres'],
                  ['persona','nombre_persona','input',6,'cumple      tamaño
maximo','max_size','EDIT','nombre_persona_max_size_ko','Tamaño  muy  grande.
Debe estar entre 4 y 20 caracteres'],
                              ['persona','nombre_persona','input',7,'cumple
formato','format','EDIT','nombre_persona_format_ko','Formato  inválido.  Debe
estar entre 4 y 20 caracteres alfabéticos'],
                                  ['persona','nombre_persona','input',8,'es
correcto','valid','EDIT',true,'Nombre persona correcto'],
        Array('persona','nuevo_foto_persona','file',9,'existe   fichero   en
foto_persona','exist_file','ADD','foto_persona_exist_file_ko','No     existe
foto. Debe subir una foto en jpg'),
      Array('persona','nuevo_foto_persona','file',10,'foto  persona  formato
incorrecto','format_name_file','ADD','foto_persona_format_name_file_ko','nom
bre de foto incorrecto. Deben ser alfabeticos sin acentos'),
       Array('persona','nuevo_foto_persona','file',11,'foto  persona  tamaño
excesivo','max_size_file','ADD','foto_persona_max_size_file_ko','Tamaño
fichero foto excesivo. Deben ser menor de 20000 bytes'),
);

let persona_pruebas = Array(

Array('persona','nombre_persona',1,1,'ADD',{nombre_persona:'aa'},'nombre_per
sona_min_size_ko'),
```

```
Array('persona','nombre_persona',2,2,'ADD',{nombre_persona:'a'.repeat(20)},'
nombre_persona_max_size_ko'),

Array('persona','nombre_persona',3,3,'ADD',{nombre_persona:'aaaaaa1'},'nombr
e_persona_format_ko'),
   Array('persona','nombre_persona',4,4,'ADD',{nombre_persona:'javi'},true),

['persona','nombre_persona',5,5,'EDIT',{nombre_persona:'aa'},'nombre_persona
_min_size_ko'],

['persona','nombre_persona',6,6,'EDIT',{nombre_persona:'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a'},'nombre_persona_max_size_ko'],

['persona','nombre_persona',7,7,'EDIT',{nombre_persona:'aaaaaa1'},'nombre_pe
rsona_format_ko'],
   ['persona','nombre_persona',8,8,'EDIT',{nombre_persona:'javi'},true],

Array('persona','nuevo_foto_persona',9,9,'ADD',{},'nuevo_foto_persona_not_ex
ist_file_ko'),

['persona','nuevo_foto_persona',10,10,'ADD',{nuevo_foto_persona:{format_name
_file:'nombrejpg00.jpg',type_file:'image/jpeg',max_size_file:200}},'nuevo_fo
to_persona_format_name_file_ko'],

['persona','nuevo_foto_persona',11,11,'ADD',{nuevo_foto_persona:{format_name
_file:'nombrejpg.jpg',type_file:'image/jpeg',max_size_file:2000000000}},'nue
vo_foto_persona_max_size_file_ko'],




);
```

Es un ejemplo. No es un fichero de pruebas válido, correcto, perfecto y es posible que no pase como bueno en una evaluación. Es un ejemplo de formato para que sepais como construir la estructura de datos.